

1. INTRODUCCIÓN

- Los frutos secos son semillas o frutos con **escaso contenido en agua y alto contenido en grasas insaturadas**, con proteínas y oligoelementos relevantes
- Excepción: la **castaña**, rica en glúcidos y pobre en lípidos
- Se clasifican en dos grupos: **frutos de cáscara dura** y **frutas desecadas**
- Se abordan sus factores de calidad comercial y la normativa aplicable: **OCM, Normas de Comercialización de la UE**, normas **CEPE/UN, CODEX**, folletos de la **OCDE** y producción controlada, ecológica e integrada

2. DESCRIPCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

- **Cáscara dura**: almendra, pistacho, nuez, cacahuete, castaña, piñón real
- **Frutas desecadas**: uvas, albaricoque, dátiles, higos secos

2.1. Frutos de cáscara dura

- **Almendra** (*Prunus dulcis*, Rosáceas): más de **200 variedades** españolas, endocarpio duro, semiduro o mollar. Destacan Langueta, Marcona (mejor calidad, turrón), Atocha, Planeta
- **Avellana** (*Corylus avellana*, Betuláceas): variedades Avellana Asturiana y Avellana de Tarragona (Negreta, la más exportada)
- **Nuez** (*Juglans regia/californica*, Juglantáceas): variedades Cerda, Escrivá y Villena
- **Pistacho** (*Pistacia vera*, Anacardiáceas): variedades americanas (Kermán) e italianas/afganas (Napoletana)
- **Cacahuete** (*Arachis hypogaea*, Fabáceas): variedades Virginia y Española
- **Piñón comestible** (*Pinus pinea*, Pináceas): cosecha en otoño, conservación en cámara y envasado en atmósfera inerte
- **Castaña** (*Castanea sativa*, Fagáceas): tipos silvestre, semisilvestre, común y Marrón. Variedades Raigona y Negrales
- Otros de menor peso: algarrobas (única exportación española, uso ganadero), anacardos, nuez de Brasil

3. ANÁLISIS SECTORIAL

- La UE y **EEUU** son los grandes mercados de consumo, por alto precio, reducido volumen y fácil conservación

- Según FAO e **INC**: EEUU concentra el **60%** de la producción de almendra, Turquía el **65-70%** de avellana, China y EEUU lideran nuez, EEUU/Irán/Turquía en pistacho, China/India en cacahuete y China más del **80%** en castaña
- España: buena posición en almendra (mediterráneo y CLM), **tercer productor** europeo de avellana (Tarragona), líder en piñón real (Girona, Valladolid), pistacho en CLM y Andalucía, **noveno productor** mundial de castaña
- Según **DATACOMEX** (2025), las exportaciones de frutos secos alcanzaron **991 M€ (+22%)**. La almendra sin cáscara supera los **775 M€**, con crecimiento del **21%**. Avellana con cáscara **+30%**, piñón sin cáscara **+102%**
- Destinos: más del **65%** a Italia, Alemania y Francia. Egipto y Suiza entre terceros países
- Importaciones superaron **1.000 M€ (+37%)**, lideradas por almendra, nuez y pistacho. Principales orígenes: EEUU, Portugal y Chile (de EEUU proceden el **80%** de almendra, **50%** de nuez y **80%** de pistacho)
- La UE es deficitaria en frutos secos. España es primer exportador comunitario, seguida de Alemania y Países Bajos
- Frutas desecadas: exportación a Portugal, Alemania, Italia y Francia. Importación desde Turquía y Chile
- Saldo global ligeramente deficitario: frutos secos con déficit superior a **70 M€**, frutas desecadas con superávit superior a **60 M€**

4. FACTORES DE CALIDAD COMERCIAL

- La calidad comercial resulta de selección, clasificación, calibrado, acondicionamiento, envasado y transporte
- Marco general: **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**, sobre comercialización de frutas y hortalizas, en sustitución del **Reglamento de Ejecución (UE) 543/2011**
- Los frutos de cáscara no tienen norma de calidad específica en la UE, por lo que se aplican las **normas-cuadro CEPE/ONU** del Acuerdo de Ginebra de 2015
- El Reglamento (UE) 2023/2429 exige el **marcado obligatorio del país de origen** en el etiquetado
- Parámetros de la norma-cuadro CEPE/ONU: **humedad** (almendra sin cáscara <7%, en cáscara <11%), ausencia de olores y sabores extraños, ausencia de aflatoxinas según el **Reglamento (UE) 2023/915**

4.1. Factores de calidad comercial propiamente dichos

- **Madurez comercial**, ligada a oferta y demanda, puede inducir a recolección de frutos inmaduros
- Defectos fisiológicos (manchas, granos vacíos), climatológicos (heladas, sequía) y de comercialización (mezcla de variedades y calibres)

4.2. Sanidad vegetal

- Plagas dañinas: gusano de la castaña, polilla americana de la avellana, gorgojo
- Plagas de impacto comercial: chinches, causantes de hasta el **50%** de caída de avellana
- Enfermedades: marchitez bacteriana en cacahuete, antracnosis en almendra

4.3. Sanidad humana

- **Aflatoxinas**: toxinas de **Aspergillus flavus** y **parasiticus**, en cacahuete, pistacho, nuez de Brasil e higos y albaricoques secos, con riesgo carcinógeno
- Las almendras amargas contienen **amigdalina**, que libera ácido cianhídrico, por lo que su consumo directo está restringido

5. NORMATIVA APLICABLE

5.1. Política Agrícola Común

- La PAC 2023-2027 se articula mediante el **Reglamento (UE) 2021/2115** (planes estratégicos, FEAGA y FEADER), el **Reglamento (UE) 2021/2116** (financiación y gestión) y el **Reglamento (UE) 2021/2117**, que modifica el **Reglamento (UE) 1308/2013** de la OCM Única
- Prioridades: sostenibilidad, eco-regímenes, relevo generacional, digitalización y resiliencia
- El **Reglamento (UE) 2017/2393** (Ómnibus) simplificó la PAC anterior: flexibilidad en la definición de agricultor activo, ayudas a jóvenes hasta el **50%** del pago básico y refuerzo de organizaciones de productores

5.2. Organización Común de Mercados

- Regulada por el **Reglamento (UE) 1308/2013**, modificado por el **Reglamento (UE) 2021/2117**, sobre unidad de mercado, solidaridad financiera y preferencia comunitaria
- Establece intervención pública, ayudas al almacenamiento privado, normas de comercialización, intercambios con terceros países y organizaciones de productores

- Las normas de comercialización toman como referencia el Grupo **WP7** de la CEPE/UN, recogidas en el **Reglamento Delegado (UE) 2023/2429**
- Estructura de las normas-cuadro del Acuerdo de Ginebra: definición, disposiciones de calidad, calibrado, tolerancias, presentación y marcado
- Organizaciones de productores destacadas: **FEPEX** y **Almendrave**
- Régimen de intervención con **FEGA** y **FEAGA**, con el **Pago Básico a la Sostenibilidad (BISS)**, eco-régímenes y **BCAM**

5.3. Normativa voluntaria

- Normas **CEPE/UN** (WP7), voluntarias, cubren nueces, avellanas, almendras, pistachos, piñón pelado, anacardos y castañas
- La **OCDE** elabora folletos interpretativos con textos, ilustraciones de defectos y cartas colorimétricas, destacando almendra, avellana, nuez y pistacho
- **CODEX**: Codex Stan 197 (almendra) y códigos de prácticas contra aflatoxinas
- **Producción controlada**: normas UNE de AENOR (Comité AEN/CTN 155)
- **Producción ecológica**: **Reglamento (UE) 2018/848**, que sustituyó al Reglamento (CE) 834/2007, exige desde 2023 estándares equivalentes en terceros países. Modificado por el **Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1842**, con controles del SOIVRE según la **Orden ECC/1936/2014**
- **Producción integrada**: **Real Decreto 1201/2002**, con logotipo según la **Orden APA/1/2004**
- **DOP, IGP y ETG**: **Reglamento (UE) 2024/1143**, aplicado por la **Ley 6/2015**, con control de la **AICA**. Ejemplos: DOP Avellana de Reus, DOP Almendra de Mallorca, IGP Pistacho de Castilla-La Mancha
- Protocolos privados: Tesco Nurture, Carrefour Quality Lines, GLOBALG.A.P. y SQF

5.4. Normativa general

- **Real Decreto 175/2004**, designa a la Secretaría de Estado de Comercio como autoridad de control
- **Reglamento (CE) 396/2005**, límites de residuos de plaguicidas
- **Reglamento (UE) 2023/915**, límites de contaminantes, incluidas las aflatoxinas
- **Reglamento (UE) 1169/2011**, información al consumidor y etiquetado
- **Real Decreto 1055/2022**, envases y residuos de envases

- **Reglamentos (CE) 852/2004 y 853/2004 e (UE) 2017/625**, higiene y controles oficiales
- **Ley 28/2015**, defensa de la calidad alimentaria y régimen sancionador
- **Ley 1/2025**, prevención de pérdidas y desperdicio alimentario
- **Orden PRE/3026/2003**, modificada por las **Órdenes ECC/2257/2013 y ECC/2566/2015**, regula la inspección **SOIVRE** en importación y exportación de frutos de cáscara

6. CONCLUSIÓN

- España es fundamentalmente **importador y transformador**, con balanza deficitaria, salvo en almendra, donde la variedad Marcona sostiene un nicho exportador de alto valor
- El **Acuerdo UE-Mercosur** intensificará la presión competitiva, dado que Argentina y Brasil son productores relevantes de nuez y cacahuete con menores costes
- Las exigencias sobre aflatoxinas del **Reglamento (UE) 2023/915** son más estrictas que en Mercosur, generando una asimetría regulatoria a vigilar
- El sector deberá reforzar la diferenciación por calidad, origen y variedad autóctona, exigiendo equivalencia sanitaria a terceros países